Bot Conversacional de Datos + Sistema de Insights Automáticos

@rappimx

Sistema de Analisis Inteligente para Operaciones Rappi

Rappi

Bot Conversacional de Datos + Sistema de Insights Automáticos

@rappimx

- Scope
- Approach
- Insights automaticos
- Decisiones tecnicas
- Limitaciones y next steps
- Q&A

Scope

Problema

- Equipos de Strategy, Planning & Analytics y Operations necesitan decisiones data-driven, pero enfrentan acceso fragmentado a insights que requiere SQL/Python, mientras que el análisis manual repetitivo consume horas semanales.

Solucion

- Bot conversacional para queries en lenguaje natural, sistema de insights automáticos y democratización del acceso a datos operacionales.

Cobertura

- 9 países de operación Rappi, 12,000+ registros de métricas operacionales y 14 métricas clave de negocio.

Bot Conversacional de Datos + Sistema de Insights Automáticos

@rappimx

Approach

Stack tecnológico

- Frontend/Backend: Streamlit (interfaz conversacional integrada)
- LLM: OpenAI GPT-4o
- Data: Pandas para procesamiento - Visualización: Plotly

Arquitectura del sistema

Usuario
↓
Streamlit UI
↓
OpenAI GPT-4o
(con tool calling)
↓
Funciones Python
↓
Análisis Pandas
↓
Respuesta

Flujo de trabajo

- 1. Usuario envía query en interfaz Streamlit
- 2. Streamlit envía mensaje a OpenAI con herramientas disponibles
- 3. GPT-4o decide qué herramientas invocar
- 4. Python ejecuta funciones (top_zones, zone_trend, etc.)
- 5. Pandas procesa datos del CSV
- 6. GPT-4o genera respuesta en lenguaje natural
- 7. Streamlit renderiza respuesta + gráficos Plotly

Insights Automaticos

- Oportunidades
- Anomalías
- Correlaciones
- Tendencias
- Benchmarking

Decisiones Tecnicas

Arquitectura

- Streamlit
- OpenAI GPT-4o
- Pandas + Plotly
- Sistema de Herramientas
- Generación Automática de Visualizaciones
- Trade-offs

Limitaciones y next steps

Explicabilidad mostrando exactamente cómo se calculó cada respuesta con SQL o código Pandas equivalente para auditar. Análisis predictivo entrenando modelos simples para predecir Perfect Orders de próxima semana basado en tendencias. Integración con Slack y Jira para que el sistema viva donde los equipos ya trabajan. Personalización por usuario donde cada manager ve automáticamente sus zonas y métricas prioritarias

key improvements

- Sistema de Contexto Acumulativo e Inteligencia Conversacional
- Explicabilidad y Confianza en las Respuestas
- Análisis Causal y Predictivo, No Solo Descriptivo

Q&A

thank you